Life's Good.

돌봄이 고마움으로 남는 순간,

ThinQ ThanQ

Presented by
사용자 정의조 (4팀)

LG전자를 [하루에 한 번] 만나게 해주세요!

목차

05 추진배경

05 고객 감동 목표

03 타깃고객

05 핵심 고객경험

05 핵심 경험 컨셉

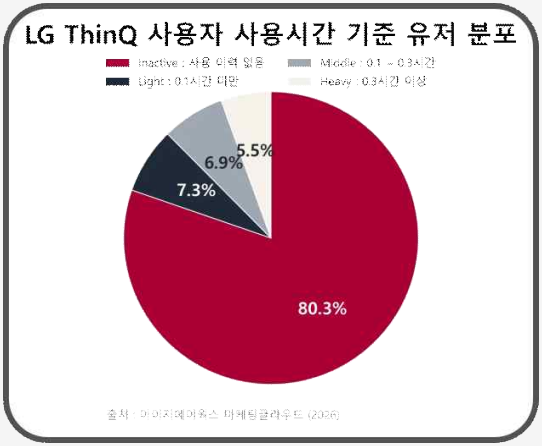
05 Key Accelerators

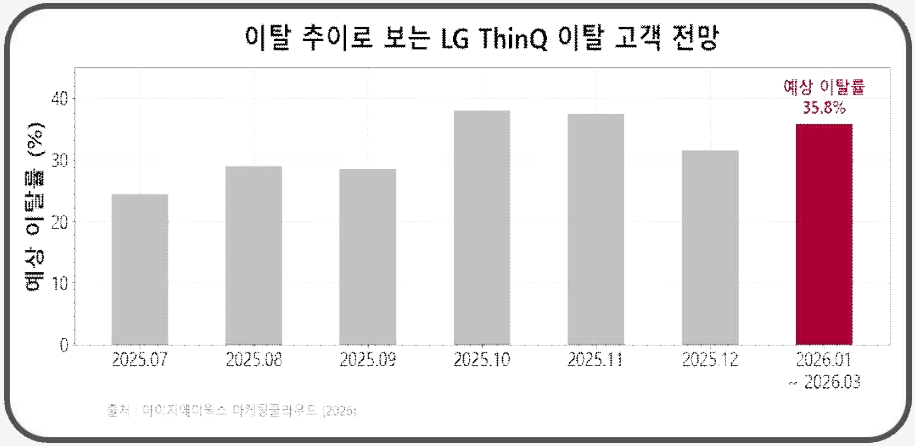
07 Performance Tracker

Life's Good.

01. 추진배경: ThinQ는 쓰이는 앱이 아니라, 설치된 앱이다

Life's Good.





"LG ThinQ 사용자의 10명 중 8명은
실제 사용 경험이 없습니다."

"사용되지 않는 앱은,
결국 관계에서도 이탈됩니다."

ThinQ의 문제는, 유입이 아니라 '일상에 남지 못하는 구조'입니다.

01. 추진배경: ThinQ의 문제는 성능이 아니라, 감동이 없는 경험 구조였습니다.

ThinQ 어플에 대한 긍정적 리뷰



스마트, 편리, 효율, 자동

ThinQ 어플에 대한 긍정적 리뷰



불편, 귀찮, 복잡, 후회

"그래서 우리는 기술이 아니라,
'다시 접속할 이유가 있는 경험'을 설계하고자 했습니다."

LG전자가 바라보는 스마트홈의 미래

LG전자는 **'Zero-Labor Home'**을 통해 가사노동이 사라진 삶을 그리고 있습니다.



Automation

자동화된 가사

반복되는 가사·관리 업무의 자동화

Ambient AI

보이지 않는 AI (Ambient)

보이지 않게 작동하는 상황 인지형 AI

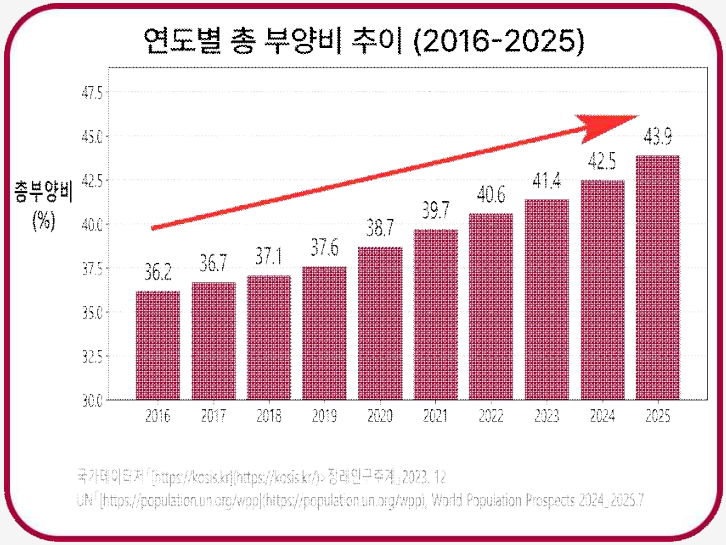
Connected Home

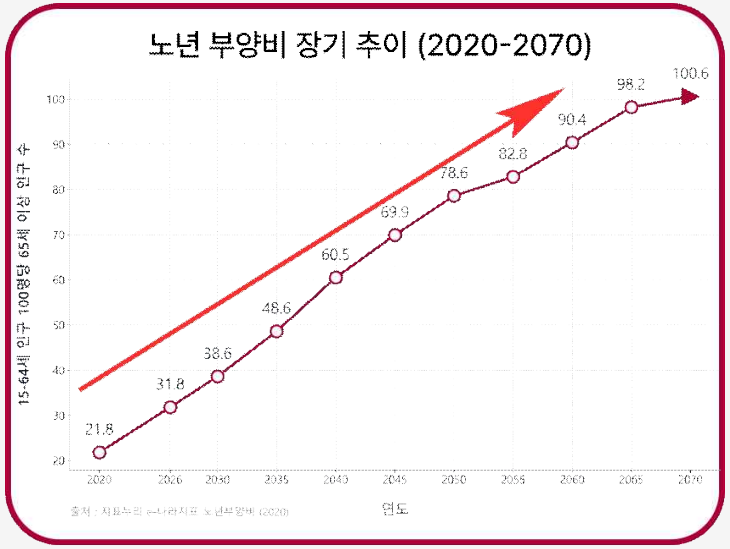
연결되는 집 (Matter)

기기와 공간이 하나로 연결된 집

하지만 데이터가 보여준 것은, 집안일이 줄어들어도
가족을 관리해야 하는 사람의 부담은 여전히 남아 있다는 점이었습니다.

02. 고객 감동목표: 부양 부담이 '개인'에게 집중되는 사회

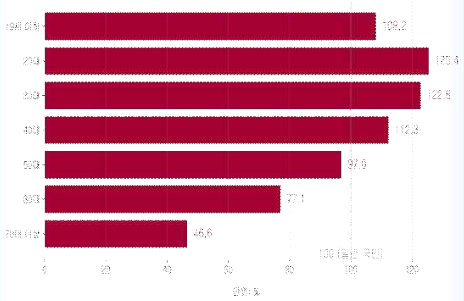




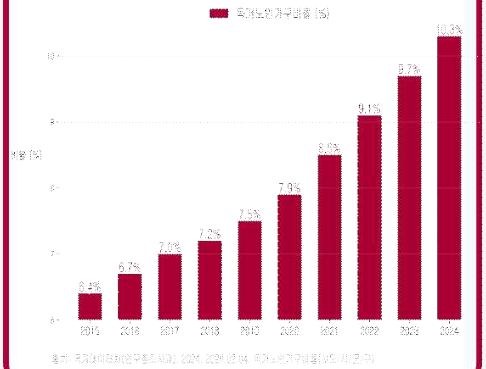
그래서 '한 사람'의 **부담을 줄이는 경험**에 집중하고자 합니다.

03. 타깃 고객: 부양이 필요한 가족

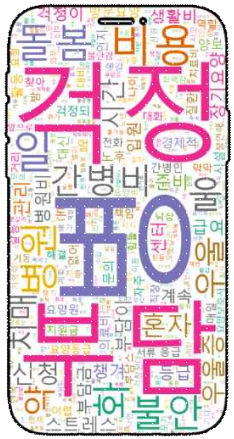
연령별 디지털 정보화 수준



전국 기준 연도별 독거노인 가구 비율 변화



네이버 블로그 '부모집 관리'



"우리의 타깃은 가전을 못 쓰는 부모가 아니라,
부모를 곁에서 돌보고 싶지만, 그럴 수 없는 가족입니다."

04. 핵심 고객경험: “가족을 위해 끊임없이 판단하고 확인해야 하는 일상의 부담”

감정노동 지속

네이버 블로그 '가족관리 부담'



가족 관리를 혼자 감당하는 구조

판단의 전가

네이버 블로그 '디지털 인지적 대행'



결정의 책임이 개인에게 집중됨

관리의 공백

네이버 카페 'IoT 부모님 케어'



연결은 되었지만 관리되지 않음

05. 핵심 경험 컨셉: 왜 ThinQ에 Q9이 있어야 하는가

THINQ 안에서 큐나인의 새로운 역할

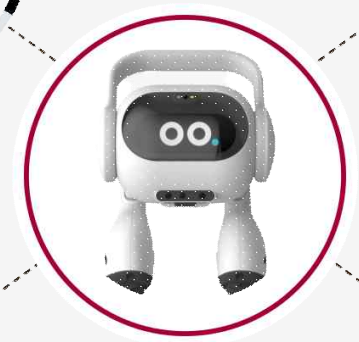
ThinQ의 큐나인은
가전을 조작하는 AI가 아니라,
가족을 대신 해주는 존재입니다.



가이드
(GUIDE)



번역가
(INTERPRETER)





감지자
(SENSOR)



안심 제공자
(REASSURER)

05. 핵심 경험 컨셉: Pain Points 해결을 위한 솔루션 방향성

프로세스 흐름도

1. 감지



- 가전 상태 수집
- 생활 패턴 인식
- 이상 신호 포착

2. 정리



- 흩어진 정보 요약
- 평소 vs 이상 구분
- 한 문장으로 보여줌

3. 제안



- 지금 개입 필요 여무
- 선택지 최소화
- 행동 방향 제시

4. 안심



- 괜찮다는 확신
- 더 이상 확인 X
- 일상으로 복귀



"지금 이 시간에 켜져 있는 가전이 있어요."

"이 집에서는 보통 밤 11시 이후에는 모든 가전이 꺼져 있었어요."

"한 번만 확인해볼까요, 아니면 30분 뒤 다시 알려드릴까요?"

"지금은 자동으로 꺼졌어요. 더 신경 쓰지 않으셔도 괜찮아요."

05. 핵심 경험 컨셉: 조작이 아닌 판단의 부담을 덜어주는 경험

문제는 '조작'이 아니라, 매일 반복되는 확인과 판단의 부담이다.

문제 인식

- ☑ 문제보다 '**문제가 없는지 확인**'이 더 잦은 일상
- ☑ 사용자는 매번 앱을 열고 상태를 해석
- ☑ **큐나인(Q9)**은 판단을 대신 맡는 관리 경험



경험 방향성

ThinQ ThanQ의 핵심은
앱 진단이 아니라, **'일상 노출'**

→ 사용자가 의식하지 않아도 큐나인을 만남

**"우리는 기술을 더 쓰게 만드는 경험이 아니라,
가족을 덜 걱정하게 만드는 경험을 만들고자 했습니다"**

ThinQ ThanQ는 문제가 생겼을 때 찾는 앱이 아니라, 매일 안심을 확인하게 만드는 가족 관리 경험입니다.

06. Key Accelerators

KEY ACCELERATOR ①

큐나인 '가정 맥락 기반 상황 요약 & 판단 보조 엔진'



WHAT

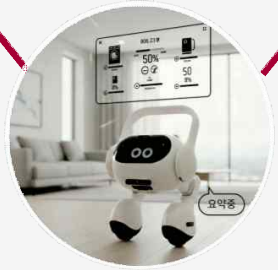
전체의 상황 문장요약

"현재 집은 외출 상태에요.
조명과 에어컨은 꺼져 있고,
냉장고만 작동 중이에요."

HOW ①

가전 상태 기반 '상황 요약'

복잡한 상태를
한 문장으로 정리





HOW ②

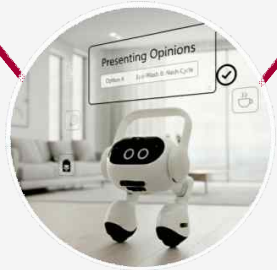
가정 맥락 학습

집의 '평소 기준' 학습

HOW ③

판단 부담 감소 설계

선택과 판단의 부담 감소





SO WHAT

숫자가 아닌
'이야기'로 전달

06. Key Accelerators

KEY ACCELERATOR ②

ThinQ 3D 홈뷰 기능의 확장× 큐나인 상황 강조 UI



홈 화면



3D 공간 제어



Q9 모니터링

3D 홈뷰 기존 기능

LG전자 로봇 Q9

LG의 기존 기능의 확장 + "제로 레이버 홈"

LG 스마트 홈 솔루션

KEY ACCELERATOR ②

"일상의 노출: 의식하지 않아도 스며드는 안심 케어"

ThinQ 위젯

- 앱 진입 없이 일상의 변화를 스치듯 확인하는 UI
- 사용자의 일상 속에 **자연스럽게 녹아드는** 앰비언트 경험





ThinQ 알림

- 가전 사용 흐름의 단절 및 과다 상태 종합 분석
- 단순 통보가 아닌 '집안의 변화'를 전달하여 **판단 보조**



06. Key Accelerators

KEY ACCELERATOR ②

판단 보조 인터페이스 : 가전의 언어를 일상의 언어로





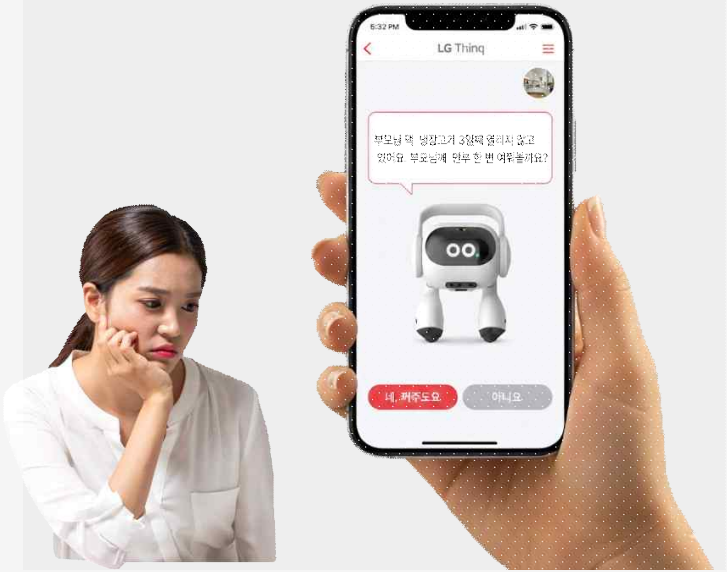


Ambient Computing 기술

사용자의 관여를 최소화하는 동시에 편리한 스마트홈 솔루션

ThinQ ThanQ가 주는 가치: 물리적 거리의 극복 - '함께 있지 않아도' 체감하는 안심 케어

부모님 안심 케어



아이/반려동물 안심 케어



대신 결정하는 AI가 아니라, 당신이 필요한 순간을 대신 판단해 주는 존재입니다.

07. Performance Trackers: DX Tracker / 고객 가치 / 데이터 축적 성과/ 경영 성과

DX Tracker:
ThinQ가 '가전 제어 앱'을 넘어 '가정 관리 플랫폼'으로

1) 정량 지표
- 가족 계정 연결 가구 비율
- 원격 관리 기능 사용률
- 3D 홈뷰 + 큐나인 연계 진입률
- 상황 요약 카드 노출 대비 클릭률

2) 정성 지표
- "가정을 관리하고 있다는 느낌"에 대한 사용자 인식 변화
- 큐나인을 '조작 도구'가 아닌 '관리 파트너'로 인식하는 비율

고객 가치:
고객의 '판단과 걱정'이 실제로 줄어들었는가

1) 정량 지표
- 수동 확인 행동 감소율
(가전 직접 확인 → 큐나인 화면 확인 전환)
- 동일 상황 반복 개입 빈도 감소

2) 정성 지표
- "신경 써야 할 일이 줄었다" 응답 비율
- 관리 스트레스 체감 점수 (도입 전·후 비교)
- '안심됨', '괜찮다'와 같은 감정 키워드 등장 빈도



데이터 축적 성과:
LG가 확보하게 되는 핵심 데이터 자산

1) 수집되는 데이터 유형
- 가정 단위 가전 사용 맥락 데이터
- 상황별 판단 제안에 대한 사용자 선택 데이터
- 가족 내 관리자–관리 대상 역할 구조 데이터
- 개입이 '필요하지 않았던' 안심 상태 데이터

2) 활용 방향
- 가전 및 서비스 기획 고도화
- 큐나인 판단 요약 정확도 개선
- 부양 가구 유형별 경험 설계 확장

경영 성과:
LG에게 어떤 실질적 가치

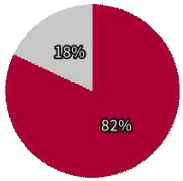
1) 정량 지표
- ThinQ MAU 유지율
- 가족 단위 계정 전환율
- 서비스 이탈률 감소
- ThinQ 연계 가전 추가 구매 비율

2) 정성 지표
- "가족 때문에 LG를 선택했다"는 브랜드 인식
- '가전 브랜드' → '가정 관리 브랜드'로의 인식 전환

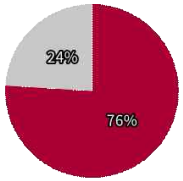
07. Performance Trackers: DX Tracker / 고객 가치 / 데이터 축적 성과/ 경영 성과

DX Tracker:
ThinQ가 '가전 제어 앱'을 넘어 '가정 관리 플랫폼'으로

가정을 직접 관리하는 느낌을 받는가?

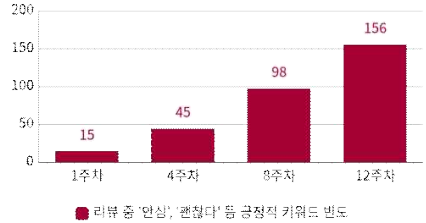


Q9에 대한 인식



고객 가치:
고객의 '판단과 걱정'이 실제로 줄어들었는가

긍정 키워드 출현 빈도 추이



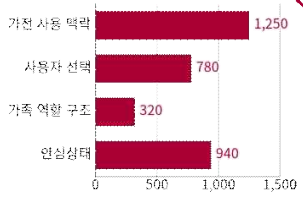
핵심 지표

데이터 축적 성과:
LG가 확보하게 되는 핵심 데이터 자산

Q9 판단 요약 정확도 개선

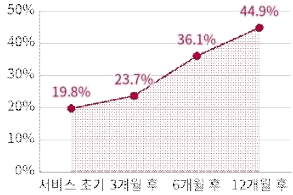


가구당 평균 월간 생성 데이터

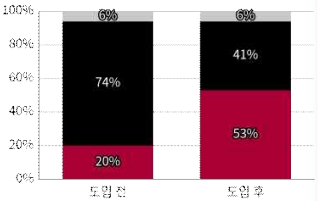


경영 성과:
LG에게 어떤 실질적 가치

서비스 사용 예상 증감 추이



LG전자 인식 변화



ThinQ 앱 리뷰 데이터 크롤링

목 적

LG ThinQ 및 LG전자 관련 사용자 불편·기대 표현을
블로그·카페·앱 리뷰 등 실제 온라인 발화 데이터로 확인

접근방향

- 블로그·카페·앱 리뷰 등 성격이 다른 사용자 채널 병렬 분석
- 로그인·iframe·동적 로딩 환경 고려한 Selenium 기반 실사용 텍스트 수집

전략

- 채널별 구조에 맞춘 크롤링 로직 적용 (블로그 iframe 진입 / 커뮤니티 무한 스크롤 / 리뷰 팝업 스크롤 제어)
- 게시글·댓글·리뷰 본문 중심 텍스트 수집 후 중복·노이즈 제거를 거쳐 분석용 데이터로 정제

```python
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
import time

driver = webdriver.Chrome()
all_raw_text = []

# 1. 네이버 블로그 크롤링
def crawl_blog(url):
    driver.get(url)
    driver.switch_to.frame('mainFrame')  # iframe 내부 진입
    content = driver.find_element(
        By.CSS_SELECTOR, 'div.se-main-container'
    ).text
    all_raw_text.append(content)

# 2. 네이버 카페 크롤링
def crawl_cafe(keyword):
    search_url = f"https://cafe.naver.com/ca-fe/home/search/articles?q={keyword}"
    driver.get(search_url)

    # 무한 스크롤 대응
    for _ in range(10):
        driver.find_element(By.TAG_NAME, 'body').send_keys(Keys.END)
        time.sleep(1)

    posts = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, 'a.article')
    for post in posts[:20]:
        post.click()
        time.sleep(1)
        text = driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, 'div.se-main-container').text
        all_raw_text.append(text)
        driver.back()

# 3. 플레이스토어 리뷰 크롤링
def crawl_playstore(url):
    driver.get(url)
    time.sleep(3)

    # 리뷰 팝업 영역 스크롤
    popup = driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, 'div.fysCi')
    for _ in range(5):
        driver.execute_script(
            "arguments[0].scrollTo(0, arguments[0].scrollHeight);",
            popup
        )
        time.sleep(1)

    reviews = popup.find_elements(By.CSS_SELECTOR, 'span.wiI7pd')
    for r in reviews:
        all_raw_text.append(r.text)
```

ThinQ 앱 리뷰 시각화

목 적

LG ThinQ 앱 리뷰에서 사용자가 실제로 느끼는 불편·부정 경험을 시각적으로 도출하기 위함

접근방향

- 앱 리뷰 텍스트를 대상으로 형태소 분석 기반 키워드 추출
- 단순 빈도 대신 감정 의미가 포함된 단어만 선별

전략

- Kiwi 형태소 분석기를 활용해 명사·동사·형용사 중심 토큰화
- '불편·오류·느림' 등 부정감정과 '편리·간편·유용'등 긍정감정 등 감정키워드 기준 필터링

```python
from collections import Counter
from kiwipiepy import Kiwi
from wordcloud import WordCloud
from PIL import Image
import numpy as np
import random

# 형태소 분석 기반 키워드 추출
def extract_keywords(text_lines):
    kiwi = Kiwi()
    tokens_all = []

    for line in text_lines:
        tokens = kiwi.analyze(line)[0][0]
        tokens_all.extend([
            t.form for t in tokens
            if t.tag in ['NNG', 'VA', 'VV']
        ])

    return tokens_all

# 감정 키워드 필터링
sentiment_keywords = [
    '불편','어렵','복잡','짜증','오류','안됨','느림','답답','실망'
    ,'편리', '편해', '간편', '유용', '도움', '효율', '똑똑', '스마트', '혁신'
]
exclude_words = ['LG','ThinQ','어플','앱','사용','로그인']

def filter_keywords(tokens):
    counts = Counter(tokens)
    return {
        w:c for w,c in counts.items()
        if w not in exclude_words
        and any(s in w for s in sentiment_keywords)
    }

# 워드클라우드 생성 (LG 브랜드 반영)
mask = np.array(Image.open('스마트폰 이미지.jpg'))
lg_colors = ["#A50034", "#282828", "#6A6A6A"]

def lg_color_func(*args, **kwargs):
    return random.choice(lg_colors)

wordcloud = WordCloud(
    font_path='malgun.ttf',
    background_color=None,
    mode='RGBA',
    mask=mask,
    color_func=lg_color_func
).generate_from_frequencies(final_counts)
```

시각화 : 연도별 총부양비 추이

목 적

가족이 경제적·사회적 부담을 실제로 얼마나 느끼고 있는지 탐색하기 위해

접근방향

- 통계청(KOSIS) 사이트에서 총부양비 및 노령화지수 검색
  → 총 부양비 증가 추세 조사

전략

- 연도별 총부양비 증가 추이를 한눈에 보여주어
  가족 관리 부담이 점차 구조적으로 커지고 있음을 시각적으로
  강조하기 위해 막대 그래프 사용

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 폰트 설정
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 데이터 처리
df_raw = pd.read_csv('./data/부양비_및_노령화지수_20260203142806.csv', header=[0, 1])
df_raw = df_raw.set_index(('국가별', '국가별'))
years = [str(y) for y in range(2016, 2026)]
total_dependency = df_raw.xs('총부양비', level=1, axis=1).loc['대한민국', years].values.astype(float)

# 그래프 생성
plt.figure(figsize=(10, 6))
bars1 = plt.bar(years, total_dependency, color='#a50034', alpha=0.8)

# y축 범위 설정 (20부터)
plt.ylim(30, max(total_dependency) + 5)

# 수치 표시
for bar in bars1:
    height = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height + 0.3, f'{height:.1f}', ha='center', va='bottom')

plt.title('연도별 총부양비 추이 (2016-2025)', pad=20, fontsize=14)
plt.ylabel('총부양비 (%)',rotation=0,labelpad=50)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.show()
```

시각화 : 연도별 노령지수 추이

목 적

가족 돌봄 및 관리 부담이 급증하는 인구 구조적 원인을 탐색하기 위해

접근방향

- 통계청(KOSIS) 사이트에서 대한민국 노령화지수 검색
  →2016년부터 2025년까지의 노령화지수 증가 추세 조사

전략

- 연도별 노령화지수 증가 추이를 한눈에 보여주어, 판단과 대행이 필요한 고령 인구의 급증을 시각적으로 강조하기 위해 막대 그래프 사용

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 데이터 처리 (위와 동일)
aging_index = df_raw.xs('노령화지수', level=1, axis=1).loc['대한민국', years].values.astype(float)

# 그래프 생성
plt.figure(figsize=(10, 6))
bars2 = plt.bar(years, aging_index, color='#d8cec3', alpha=0.9)

# y축 범위 설정 (75부터)
plt.ylim(75, max(aging_index) + 15)

# 수치 표시
for bar in bars2:
    height = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height + 2, f'{height:.1f}', ha='center', va='bottom')

plt.title('연도별 노령화지수 추이 (2016-2025)', pad=20, fontsize=14)
plt.ylabel('노령화지수',rotation=0,labelpad=50)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.show()
```

시각화 : 2024년 인구 나이별 비중 (%)

목 적

2024년 연령대별 인구 구성 비율을 파악하기 위한 시각화

접근방향

- 국가통계포털인 kosis에서 인구 총 조사에 대한 데이터를 가져와서 각 나이대별로의 인구 비중을 %로 나타내는 것을 표현

전략

- 연령 데이터를 의사결정 단위로 재구성
- 지역, 성별 변수를 제거해 구조만 남김
- 최신 시점의 인구 비중으로 현재성을 확보함
- 직관적인 시각화로 메시지를 단순화
- 경험 데이터와 인구 구조를 연결



```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# ──────────────────────────────
# 1. 데이터 로드 & 전처리
# ──────────────────────────────
all = pd.read_csv(
    "./data/인구 총 조사.csv",
    encoding="euc-kr",
    index_col="행정구역별(시군구)"
)

years = [str(y) for y in range(2016, 2025)]
all[years] = all[years].apply(pd.to_numeric, errors="coerce")

# ──────────────────────────────
# 2. 연령대 정의
# ──────────────────────────────
age_group_map = {
    "15세미만~19세": ["15세미만","15~19세"],
    "20~39세": ["20~24세","25~29세","30~34세","35~39세"],
    "40~64세": ["40~44세","45~49세","50~54세","55~59세","60~64세"],
    "65세 이상": ["65~69세","70~74세","75~79세","80~84세","85세이상"]
}

base_df = all.loc[
    (all["행정구역별(시군구)"] == "경북") &
    (all["성별"] == "계")
]

# ──────────────────────────────
# 3. 연령대별 합산
# ──────────────────────────────
age_group_df = pd.concat([
    base_df[base_df["연령별"].isin(ages)][years]
    .sum().to_frame().T.assign(연령대-group)
    for group, ages in age_group_map.items()
], ignore_index=True)[["연령대"] + years].astype({y: "int64" for y in years})

# ──────────────────────────────
# 4. 2024년 파이 차트
# ──────────────────────────────
colors = ["#9CA3AF", "#1F2937", "#A58034", "#F0ECE4"]

plt.figure(figsize=(9,9))
wedges, _, autotexts = plt.pie(
    age_group_df["2024"],
    labels=age_group_df["연령대"],
    colors=colors,
    autopct="%.1f%%",
    startangle=90,
    counterclock=False,
    wedgeprops={"edgecolor":"white","linewidth":2},
    textprops={"fontsize":15,"fontweight":"bold"}
)

for w, t in zip(wedges, autotexts):
    r,g,b,_ = w.get_facecolor()
    t.set_color("white" if (0.299*r+0.587*g+0.114*b)<0.5 else "#1F2937")
    t.set_fontsize(15)
    t.set_fontweight("bold")

plt.title("2024년 연령대별 인구 구성 비율", fontsize=18, fontweight="bold", pad=30)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

가족 관리가 '감정 노동' 크롤링

목 적

가족 돌봄 과정에서 발생하는 부모(노부모) 및 자녀 관리의 실질적인 Pain Point와 가전 사용의 어려움을 파악하기 위해

접근방향

- 대상 채널: 네이버 대형 커뮤니티(맘카페, 부모돌봄 등) 및 블로그
→ '부모 돌봄', '치매 돌봄', '부양 불안' 등 심리 및 행동 기반 키워드
- 데이터 항목: URL, 글 제목(Title), 본문 요약(Snippet), 키워드, 플랫폼(카페/블로그) 등을 통합 크롤링

전략

1. 데이터 수집 및 분석
- 대상: 네이버 블로그·카페 내 '부양/가전' 관련 게시글
- 방법: 5개 카테고리 키워드 수집 및 15개 핵심 감정어 빈도 분석
- 저장: bx_crawling_results.csv

2. 분석 및 결과
- 시각화: '아이', '부모', '부양', '불안', '치매' 중심의 워드클라우드 도출
- 결과: 워드클라우드 이미지 첨부

```python
# [핵심 로직] 네이버 데이터 기반 가족 돌봄 페인포인트 분석
def run_analysis():
    # 1. 멀티 키워드 네트워크 크롤링 (블로그/카페)
    tasks = [("부양/돌봄", KEYWORDS_CARE), ("가전 사용법", KEYWORDS_APPLIANCE)]
    all_results = []

    for axis, keywords in tasks:
        for kw in keywords:
            # 셀레늄 기반 동적 페이지 수집 (키워드당 15건)
            b_res = crawl_naver_content(driver, kw, "blog")
            c_res = crawl_naver_content(driver, kw, "cafe")
            all_results.extend(b_res + c_res)

    # 2. 감정 및 행동 키워드 빈도 분석 (NLP 가공)
    # 분석 대상: 수집된 텍스트 전체 (Title + Snippet)
    full_text = " ".join([r['title'] + r['snippet'] for r in all_results])

    analysis_report = {}
    for label, variants in ANALYSIS_KEYWORDS.items():
        # '불안', '확인', '스트레스' 등 핵심 감정어 매칭 카운트
        analysis_report[label] = sum(full_text.count(v) for v in variants)

    return sorted(analysis_report.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)

# 시각화 데이터 생성 및 CSV 저장
df = pd.DataFrame(all_results)
df.to_csv("care_insight_results.csv", encoding="utf-8-sig")
```

판단의 '인지적 대행' 노동의 크롤링

목 적

판단과 설명이 자동화되지 않아 발생하는 자녀 세대의 '인지적 부양' 및 '디지털 대행' 노동의 실태를 파악하기 위해

접근방향

- 대상 채널: 네이버 통합 검색 내 블로그 및 카페 게시글
- 데이터 항목: '디지털 대행' , '반복 설명', '불안/확인', '방문 해결'을 반영한 100여 개 키워드 조합
- 분석 지표: 단순 사용법 질문을 넘어선 '반복성', '원격 불가', '감정적 피로도' 추출

전략

1. 인지적 노동 데이터 수집 및 정제
- 대상: 네이버 통합 검색 내 '디지털 대행' 및 '판단 노동' 관련 게시글
- 방법: 대행, 설명, 불안, 방문 기반 키워드 및 광고성 포스트 필터링
- 저장: bx_crawling_results_v2.csv

2. 분석 및 결과
- 시각화: 인지적 과부하 키워드 중심의 워드클라우드 도출
- 결과: 워드클라우드 이미지 첨부

```python
# [핵심 로직] 인지적 부양 노동 데이터 분석 및 시각화 파이프라인
def run_cognitive_labor_analysis():
    # 1. 인지적 노동 4대 축 기반 데이터 수집 (네이버 블로그/카페)
    tasks = [("디지털대행", KEYWORDS_LABOR["디지털_대행_노동"]),
             ("반복설명", KEYWORDS_LABOR["반복_설명_노동"]),
             ("인지적불안", KEYWORDS_LABOR["인지적_부담_불안"]),
             ("물리적방문", KEYWORDS_LABOR["물리적_방문_한계"])]

    all_data = []
    for category, keywords in tasks:
        for kw in keywords:
            # 셀레늄 기반 동적 스크롤링으로 실생활 고충 데이터 확보
            res = crawl_naver_heavy(driver, kw, category)
            all_data.extend(res)

    # 2. 텍스트 마이닝 및 테마 키워드 필터링 (NLP)
    full_text = " ".join([d['title'] + d['snippet'] for d in all_data])
    words = re.findall(r'[가-힣]{2,}', full_text) # 2글자 이상 한글 추출

    # '스마트폰', '반복', '대신', '답답' 등 인지적 부양 테마어 중심 빈도 계산
    final_counts = {w: c for w, c in Counter(words).items()
                    if any(theme in w for theme in theme_keywords)}

    # 3. 인지적 과부하 시각화 (WordCloud)
    wc = WordCloud(font_path='malgun.ttf', background_color='white',
                   mask=mask, color_func=custom_color_func).generate_from_frequencies(final_counts)

    plt.imshow(wc, interpolation='bilinear')
    plt.axis('off')
    plt.savefig('cognitive_labor_cloud.png') # 자녀 세대의 '판단 노동' 시각화
```

부모 집 관리에 대한 불만사항 크롤링

목 적

부모님 집을 관리하거나 돌보는 과정에서 자녀 세대가 겪는 실제 부담과 스트레스를 사용자 서사 기반으로 수집하기 위해

접근방향

- 사람들이 온라인에 남긴 경험담을 수집 및 해석하는 방식으로 접근
- 현실적인 상황 키워드와 부담 키워드를 결합한 검색어를 생성

전략

- 현실에서 실제로 발생하는 문제 상황을 넓게 수집
- '부모 집 관리' 와 직접적으로 연결된 경험만 선발
- 감정 표현을 구조적인 부담 유형으로 분해
- 반복되는 문제를 데이터로 증명
- 복합적인 부담을 한눈에 인식할 수 있도록 시각화

```python
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas as pd
from wordcloud import WordCloud

# 1. 분석 타겟 키워드 및 카테고리 정의
FILTER_KEYWORDS = ['부모님', '요양', '간병', '부담', '스트레스', '비용']
CATEGORY_MAPPING = {
    "지속적 관리": ["매번", "자꾸"], "시간·거리": ["왕복", "멀다"],
    "의존 상황": ["전화", "대신"], "경제적 부담": ["비용", "병원비"]
}

# 2. 네이버 뷰(VIEW) 포스트 URL 수집 함수
def get_blog_urls(query):
    url = f"https://search.naver.com/search.naver?where=view&query={query}"
    res = requests.get(url, headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0"})
    soup = BeautifulSoup(res.text, "html.parser")
    return [a["href"] for a in soup.find_all("a", href=True) if "blog.naver.com" in a["href"]]

# 3. 본문 텍스트 추출 및 부정 경험 분류 분석
results = []
for q in ["부모님 집 관리", "독거노인 부양"]:
    urls = get_blog_urls(q)
    for url in urls:
        content = extract_text(url) # 본문 추출 함수(중략)
        sentences = content.split('.')

        for s in sentences:
            # 키워드 필터링 및 카테고리 매칭
            matched_cats = [cat for cat, keys in CATEGORY_MAPPING.items() if any(k in s for k in keys)]
            if matched_cats:
                results.append({"sentence": s, "category": ", ".join(matched_cats)})

# 4. 분석 결과 시각화 (WordCloud)
wc = WordCloud(font_path="malgun.ttf", background_color="white").generate_from_frequencies(word_counter)
plt.imshow(wc)
plt.show()
```

가전제품 전반적인 불만 크롤링

목 적

가전제품 사용 과정에서 발생하는 부정 UX를 정량·정성적으로 파악하고, 사용자의 불만의 핵심 패턴을 도출하기 위해

접근방향

- 사용자 텍스트 데이터에서 '부정 감정과 불편 상황'을 직접 추출하는 데이터 기반 접근 실시

전략

1. 전반적인 스캔을 통해 핵심 문제 압축을 실시
- 가전 UX 전반의 불만 분포를 먼저 조망
2. 감정 기반 UX 문제에 대한 정의
- 짜증, 불안, 포기, 스트레스 등 감정 신호 핵심 지표 사용
3. 후속 분석을 위한 출발점 한계
- 제품군별 / 연령대별 / 상황별 세부 분석 확장

```python
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas as pd
from wordcloud import WordCloud
from collections import Counter

# 1. 가전별 제품군 및 부정 UX 키워드 사전 정의
PRODUCTS = {"세탁기": ["건조기"], "냉장고": ["김치냉장고"], "청소기": ["로봇청소기"]}
NEGATIVE_MAP = {
    "어려움": ["복잡", "헷갈림"], "작동문제": ["안됨", "멈춤"],
    "가시성": ["안보여", "눈아픔"], "의존성": ["계속물어", "혼자못함"]
}

# 2. 블로그 URL 수집 및 본문 텍스트 추출 로직
def get_data(query):
    # 네이버 VIEW 섹션 검색 및 iframe 내 실제 본문 데이터 파싱
    url = f"https://search.naver.com/search.naver?where=view&query={query}"
    # ... (requests 및 BeautifulSoup 활용 데이터 추출 중략)
    return blog_text

# 3. 데이터 수집 실행 및 문장 단위 분석
rows = []
word_counter = Counter()

for cat, items in PRODUCTS.items():
    for item in items:
        text = get_data(f"{item} 부모님 불편 단점")
        sentences = text.split(".")

        for s in sentences:
            # 설정한 부정 키워드 포함 여부 확인 및 빈도수 카운트
            for term in [t for terms in NEGATIVE_MAP.values() for t in terms]:
                if term in s:
                    word_counter[term] += 1
                    rows.append({"product": cat, "sentence": s})

# 4. 시각화: 부정 경험 중심의 워드클라우드 생성
wc = WordCloud(font_path="malgun.ttf", width=1200, height=800,
               background_color="white", repeat=True).generate_from_frequencies(word_counter)
plt.imshow(wc)
```

LG전자 제품 사용 문의 크롤링

목 적

- 실제 사용 환경에서의 페인포인트(Pain Point) 수집
- Q9 AI의 선제적 서비스 시나리오 도출을 위한 근거 마련

접근방향

- 카테고리별 '베스트 랭킹' 상품 중심의 효율적 수집
- 전체 문의 중 '제품 사용' 관련 텍스트만 핀셋 필터링

전략

- JavaScript 및 ActionChains 활용, 복잡한 웹 구조 완벽 제어
- 동적 페이징(Pagination) 로직으로 누락 없는 전 페이지 순회
- 정규표현식 전처리 및 구조화된 파일(Pickle) 저장

```python
# 4. '제품 사용 문의' 필터 선택
inquiry_type_menu = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".ui-select-scrollarea a")
target_found = False
for menu in inquiry_type_menu:
    if "제품 사용 문의" in menu.text:
        driver.execute_script("arguments[0].click();", menu)
        target_found = True
        break
if not target_found:
    driver.execute_script("arguments[0].click();", inquiry_type_menu[4])
time.sleep(2)

# 5. 페이지 순회 (최대 페이지까지 동적으로)
page_idx = 1
while True:
    # 현재 페이지 제목 수집
    titles = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "div.title-box>h4.title")
    for qna in titles:
        txt = qna.text
        if "제품 사용 문의" in txt:
            clean_title = txt.replace("문의글 제목\n[제품 사용 문의] ", "").strip()
            all_use_qna_titles.append(clean_title)
    # 다음 페이지 버튼 찾기
    try:
        # 페이지 번호 링크들 가져옴
        pages = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".page_num>a")
        # 다음 페이지 번호(page_idx + 1) 찾기
        next_page_btn = None
        for p in pages:
            if p.text.strip() == str(page_idx + 1):
                next_page_btn = p
                break
        if next_page_btn:
            driver.execute_script("arguments[0].click();", next_page_btn)
            time.sleep(2)
            page_idx += 1
            continue  # 다음 페이지로 진행
```

IoT 및 원격가전에 대한 불만 크롤링

목 적

IoT 및 원격 가전에 대해서 다수 표출이 되는 불만용어를 수집하기 위해

접근방향

- 서비스 사용 과정에서 발생하는 주요 불만 요인을 데이터 기반으로 추출
- 사용자들이 가장 빈번하게 언급하는 부정적 경험 키워드를 추출하여 서비스 개선점을 도출

전략

1. 네이버 블로그 중심 크롤링
- 이유 : 실제 사용자들의 솔직한 후기와 경험담이 상세하게 기록됨
- 광고성 컨텐츠 대비 진정성 있는 불만 사항 포착 가능

2. 필터링 전략
- 1단계 : 분량 필터
- 2단계 : 불만 패턴 매칭
- 3단계 : 불만 문장 추출

```python
import requests, re, pandas as pd
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor

# 1. 원격 케어 한계점(Care Limit) 분석을 위한 키워드 정의
LIMIT_MAPPING = {
    "소통장애": ["안들림", "목소리끊김"], "관찰한계": ["지켜볼뿐", "할수있는게없음"],
    "기술장벽": ["연결끊김", "어려움"], "심리불안": ["죄책감", "노심초사"]
}

# 2. 불만 패턴 감지 정규표현식 (Natural Language Pattern)
COMPLAINT_PATTERNS = [
    r"결국\s?(직접 가야|가봐야)",   # 원격 케어의 오프라인 회귀
    r"보이긴?\s?하(는데|지만)",      # 시각 정보와 실제 조치의 괴리
    r"답답(하|해|함)"               # 사용자 페르소나의 감정적 한계
]

# 3. 고도화된 본문 추출 및 패턴 매칭 함수
def analyze_content(url):
    # 네이버 블로그 iframe 구조 타겟팅 및 텍스트 파싱
    text = get_naver_blog_text(url)

    # 텍스트 내 불만 패턴 매칭 및 관련 문장 추출
    matched = [p for p in COMPLAINT_PATTERNS if re.search(p, text)]
    sentences = [s for s in text.split('.') if any(term in s for term in ALL_TERMS)]

    return {"patterns": matched, "sentences": sentences[:3]}

# 4. 멀티쓰레딩 기반 대량 데이터 수집 실행
if __name__ == "__main__":
    queries = ["홈캠 부모님 단점", "원격케어 한계", "CCTV 부양 후회"]

    with ThreadPoolExecutor(max_workers=5) as executor:
        # 250개 이상의 타겟 쿼리를 동시 처리하여 분석 속도 극대화
        results = list(executor.map(crawl_task, queries))

# 5. 분석 결과 데이터프레임 저장 및 통계 도출
df = pd.DataFrame(results).drop_duplicates(subset=['url'])
df.to_csv("iot_care_limits.csv", encoding="utf-8-sig")
```

LG전자 제품 사용 문의 크롤링

목 적

- 실제 사용 환경에서의 페인포인트(Pain Point) 수집
- Q9 AI의 선제적 서비스 시나리오 도출을 위한 근거 마련

접근방향

- 카테고리별 '베스트 랭킹' 상품 중심의 효율적 수집
- 전체 문의 중 '제품 사용' 관련 텍스트만 핀셋 필터링

전략

- JavaScript 및 ActionChains 활용, 복잡한 웹 구조 완벽 제어
- 동적 페이징(Pagination) 로직으로 누락 없는 전 페이지 순회
- 정규표현식 전처리 및 구조화된 파일(Pickle) 저장

```python
# 4. '제품 사용 문의' 필터 선택
inquiry_type_menu = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".ui-select-scrollarea a")
target_found = False
for menu in inquiry_type_menu:
    if "제품 사용 문의" in menu.text:
        driver.execute_script("arguments[0].click();", menu)
        target_found = True
        break
if not target_found:
    driver.execute_script("arguments[0].click();", inquiry_type_menu[4])
time.sleep(2)

# 5. 페이지 순회 (최대 페이지까지 동적으로)
page_idx = 1
while True:
    # 현재 페이지 제목 수집
    titles = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "div.title-box>h4.title")
    for qna in titles:
        txt = qna.text
        if "제품 사용 문의" in txt:
            clean_title = txt.replace("문의글 제목\n[제품 사용 문의] ", "").strip()
            all_use_qna_titles.append(clean_title)
    # 다음 페이지 버튼 찾기
    try:
        # 페이지 번호 링크들 가져옴
        pages = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".page_num>a")
        # 다음 페이지 번호(page_idx + 1) 찾기
        next_page_btn = None
        for p in pages:
            if p.text.strip() == str(page_idx + 1):
                next_page_btn = p
                break
        if next_page_btn:
            driver.execute_script("arguments[0].click();", next_page_btn)
            time.sleep(2)
            page_idx += 1
            continue  # 다음 페이지로 진행
```

LG전자 제품 사용 문의 시각화

목 적

- 방대한 고객 문의 중 반복되는 핵심 페인 포인트 시각화
- 서비스 우선순위 선정: 빈도 높은 키워드를 바탕으로 Q9의 안심 케어 시나리오 설계

접근방향

- Kiwi 분석기를 통해 의미 없는 조사를 제외하고 실질적 '명사' 위주 추출
- 분석 품질을 저해하는 불용어 제거 및 빈도수 정렬

전략

- 단어 나열이 아닌 품사 기반의 정교한 텍스트 가공
- 이미지 마스킹 기술을 적용하여 주제 전달력을 높인 워드클라우드 구현
- 빈도 기반 폰트 크기 차등화로 고객의 주된 불편 사항을 직관적으로 표출

```python
# 2. 워드클라우드 설정 (오류 수정을 위해 contour 설정 제거)
lg_colors = ["#A50034", "#2B2B2B", "#4A4A4A", "#7A7A7A", "#E60000"]
def lg_color_func(*args, **kwargs):
    return random.choice(lg_colors)

print("🎨 배경이 투명한 워드클라우드 생성 중...")

wordcloud = WordCloud(
    font_path=font_path,
    background_color=None,    # 배경 투명
    mode='RGBA',              # 투명 채널 활성화
    mask=mask,
    width=2000, height=2000,
    max_words=300,
    min_font_size=2,
    max_font_size=300,
    relative_scaling=0.1,
    repeat=True,
    color_func=lg_color_func,
    # --- 핵심 수정: 투명 배경일 때 오류를 일으키는 contour 설정을 끕니다 ---
    contour_width=0,
    contour_color=None
    # ----------------------------------------------------------
).generate_from_frequencies(final_counts)

# 3. 출력 및 투명 파일 저장
plt.figure(figsize=(15, 15))
plt.imshow(wordcloud, interpolation='bilinear')
plt.axis('off')

# 파일 저장 시 transparent=True 필수!
plt.savefig(output_img, dpi=300, transparent=True)
plt.show()
```

전국 기준 독거노인가구비율 변화 시각화

목 적

독거노인가구비율 변화 데이터를 통해 타깃에 대한 주장을 뒷받침

접근방향

- 통계청(KOSIS) 사이트에서 독거노인가구비율 검색

→ 독거노인가구비율 변화 시각화

전략

- KOSIS를 통해 독거노인가구비율 10년치 데이터 csv파일 다운로드
- 년도와 독거노인가구비율을 컬럼으로 설정
- 행정구역별로 인덱스 설정하여 전국만 추출
- 컬럼에서 년도 값만 뽑아 년도별로 시각화

```
# 멀티 인덱스 컬럼 통합 및 '행정구역별' 처리
df.columns = [f'{c0}_{c1}' if c0 != '행정구역별' else '행정구역별' for c0,c1 in df.columns ]
df.set_index('행정구역별')
df.columns = df.columns.str.replace('<br>',' ')

# 전국(첫 번째 행) 데이터 추출 및 인덱스 설정
df1 = df[0:1]
df1.set_index('행정구역별', inplace= True)
df1.columns

# ========================================
# 4. 항목별(비율, 1인가구수, 전체가구수) 데이터 분리
# ========================================
# a_df: 독거노인가구비율
a_cols = [c for c in df1.columns if '독거노인가구비율' in c]
a_df = df1[a_cols]
a_df.columns = a_df.columns.str.replace('(A+B×100) (%)',' ')

# b_df: 65세이상 1인가구
b_cols = [c for c in df1.columns if '65세이상 1인가구' in c]
b_df = df1[b_cols]
b_df.columns = b_df.columns.str.replace('(A) (가구)',' ')

# c_df: 전체 일반가구
c_cols = [c for c in df1.columns if '전체 일반가구' in c]
c_df = df1[c_cols]
c_df.columns = c_df.columns.str.replace('(B) (가구)',' ')

# ========================================
# 5. 시각화 준비 및 컬럼명 추가 정제
# ========================================
plt.rcParams['font.family'] = 'Gulim'
import matplotlib.pyplot as plt
```

Appendix

▶ 참고 문헌 ◀

LG전자. "비주얼 아이덴티티 | 브랜드 | 기업정보 | 회사소개 | LG전자 " . LG전자.
https://www.lge.co.kr/company/info/visualIdentity#com-tabs02

LG전자. "브랜드 Asset | 브랜드 | 기업정보 | 회사소개 | LG전자 ". LG전자 .
https://www.lge.co.kr/company/info/brandAsset#com-tabs02

LG전자. (2023.12.27). 「LG전자, '스마트홈 AI 에이전트' 첫 공개 - LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2312-lg-smart-home-ai-agent/

LG전자. (2024.01.12). 「가사 노동 해방으로 삶의 가치를! '스마트홈 AI 에이전트' 개발 비하인드 - LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2401-lg-smart-home-ai-agent-behind/

LG전자. (2025.02.27). 「'B2B-고효율-AI 홈' 3각 축으로 美 1위 프리미엄 가전 자리매김 - LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2502-lg-b2baihs/

LG전자. (2024.02.29). 「[리더's talk] 가사 노동 'Zero' 시대, 스마트홈 기술이 관건! - LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2402-ha-research-and-development/

LG전자. (2024.03.10). 「우리집 로봇집사 AI 에이전트 Q9 - LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2403-ai-agent-q9/

LG전자. (2025.04.24). 「LG전자, 공감지능(AI)으로 변화하는 고객의 공간과 일상 선보인다 - LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2404-lg-worlditshow/

LG전자. (2025.09.17). 「IFA 2025, LG전자가 본 미래 생활의 3가지 핵심 키워드 - LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2509-lg-ifa-keyword/

LG전자. (2025.10.22). 「'나를 이해하는 AI 비서로 더 편리해진 일상의 시작' 'LG 씽큐 온', AI 홈 시대 열었다 - LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2510-lg-thinqon/

Appendix

▶ 참고 문헌 ◀

LG전자. (2026.01.05). 「'클로이드, 아침 식사 준비해줘' LG전자, 홈로봇 'LG 클로이드' 공개 '제로 레이버 홈' 비전 향한 행보 가속 - LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2402-ha-research-and-development/

LG전자. (2026.01.05). 「'클로이드, 아침 식사 준비해줘' LG전자, 홈로봇 'LG 클로이드' 공개 '제로 레이버 홈' 비전 향한 행보 가속 - LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2601-lg-cloid/

LG전자. (2026.01.05). 「공감지능(AI)이 만드는 미래 일상을 한 편의 드라마로 LG전자, 공간을 확장하는 총체적 경험으로 차별적 고객가치 추구- LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2501-lg-world-premiere/

LG전자. (2026.01.06). 「LG전자, 공감지능이 연결하는 생태계에서'행동하는 AI(AI in Action)' 시대 이끈다 - LG전자 뉴스룸」. LG전자 뉴스룸.
https://live.lge.co.kr/2601-lg-aiinaction/

윤혜인. (2022.11.19). 「준비 안 된 '노인공화국'] ATM·모바일 앱 낯설고 어려워, 1.5㎞ 걸어 은행 방문해 송금 」. 중앙일보.
https://www.joongang.co.kr/article/25118854

지표누리 e-나라지표 . 「노년부양비」. 보건복지
https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?
idx_cd=1430#:~:text=%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%98%20%EB%85%B8%EB%85%84%EB%B6%80%EC%96%91%EB%B9%84%EB%8A%94%202030%EB%85%84%EB%B6%80%ED%84%B0%20%EC%84%A0%EC%A7%84%EA%B5%AD%EB%B3%B4%EB%8B%A4%20%EB%86%92%EC%95%84%EC%A7%88%20%EA%B2%83%EC%9C%BC%EB%A1%9C%20%EC%98%88%EC%83%81%EB%90%A8%20%E2%96%A1%20%EC%A0%84%EB%A7%9D%20%EB%B0%8F%20%ED%96%A5%ED%9B%84

Appendix

▶ 참고 문헌 ◀

국가데이터처. (2024). 「독거노인가구비율(시도/시/군/구)」. KOSIS(국가데이터처 국가통계포털).
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?
sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Forgid%3D101%26tblid%3DDT_1YL12701%26

국가데이터처. (2024). 「고령인구비율(시도/시/군/구)」. KOSIS(국가데이터처 국가통계포털).
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?
sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Ftblid%3DDT_1YL20631%26orgid%3D101%26

국가데이터처. (2024). 「연령 및 성별 인구 - 읍면」. KOSIS(국가데이터처 국가통계포털).
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?
sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Fconn_path%3DI2%26tblid%3DDT_1IN1503%26orgid%3D101%26

IGAWorks 마케팅클라우드. (2026). 「LG ThinQ 고객 분석 프로파일」. IGAWorks .
https://mktcloud.igaworks.com/customer/profile?svc=mkt&a=com.lgeha.nuts

ThinQ ThanQ는
기술(ThinQ)이 중심이 아니라,
그 기술로 만들어지는 '감사(Thank You)'의 순간에 집중한
BX 프로젝트입니다.